

Classe : Première TC
Date : Mercredi 30 Octobre

Exercice 1 – Questions de cours (3 points)

- [illegible]

- [illegible]

- [illegible]

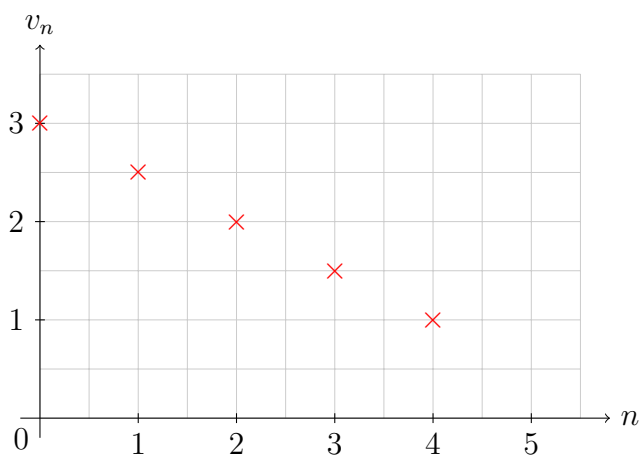
[illegible]

3. (1 point) Calculer u_{20} .

4. (1 point) Donner, en justifiant, le sens de variation de la suite (u_n) .

Exercice 4 – Lecture graphique (3 points)

On a représenté ci-dessous les cinq premiers termes d'une suite (v_n) .



1. (1 point) Pourquoi la suite (v_n) semble-t-elle arithmétique ?

2. (1 point) Lire graphiquement son premier terme v_0 et en déduire sa raison r .

3. (1 point) Exprimer v_n en fonction de n , puis calculer v_{10} .

[illegible]

Exercice 5 – Le club de voile (7 points)

Un club de voile compte 180 adhérents en 2026. Chaque année, il gagne 15 nouveaux adhérents. On note a_n le nombre d'adhérents du club l'année $2026 + n$. Ainsi $a_0 = 180$.

1. (1 point) Calculer a_1 et a_2 .

[illegible]

2. (1 point) Justifier que la suite (a_n) est arithmétique. Préciser sa raison et son premier terme.

[illegible]

3. (1 point) L'évolution du nombre d'adhérents est-elle un phénomène discret ou continu ?

[illegible]

4. (1 point) Exprimer a_n en fonction de n .

[illegible]

5. (1 point) Combien le club comptera-t-il d'adhérents en 2035 ?

[illegible]

6. (2 points) À partir de quelle année le club dépassera-t-il 400 adhérents?

A full-page view of a blank sheet of graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines forming small squares across the entire page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Exercice 6 – Automatismes (8 points)

Pour chaque question, une seule réponse est correcte. Reporter la lettre choisie dans le tableau de réponses.

1. (1 point) Compléter : $\frac{41}{413} \times 413 = \dots$

A) 41 B) 413

2. (1 point) Quelle est la valeur décimale de la fraction $\frac{428}{100}$?

A) 4,28 B) 42,8 C) 0,428

3. (1 point) Calculer $-\frac{3}{9} \times \frac{9}{-17}$ et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

A) $\frac{3}{17}$ B) $-\frac{3}{17}$
C) $-\frac{1}{17}$ D) $\frac{1}{3}$

4. (1 point) Calculer $\frac{9}{6} + \frac{4 \times 2}{3 \times 2}$.

A) $\frac{17}{12}$ B) $\frac{17}{6}$
C) $\frac{13}{6}$ D) 3

5. (1 point) x désigne un nombre entier. Écrire $A = \frac{3x}{8} + \frac{2x}{6}$ sous la forme d'une seule fraction simplifiée.

A) $A = \frac{5x}{14}$ B) $A = \frac{17x}{24}$
C) $A = \frac{6x^2}{48}$ D) $A = \frac{17x}{48}$

6. (1 point) Compléter : $\frac{19}{3} - \dots = 2$.

A) $\frac{17}{3}$ B) 13
C) $\frac{13}{3}$ D) 17

7. (1 point) Calculer $-2 - \frac{4}{8}$ et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

A) $-\frac{3}{2}$ B) $-\frac{6}{8}$
C) $-\frac{5}{2}$ D) $\frac{5}{2}$

8. (1 point) Calculer $\frac{2}{3} - \frac{1}{6} \div 3$ et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible.

A) $\frac{1}{6}$ B) $\frac{1}{18}$
C) $\frac{1}{2}$ D) $\frac{11}{18}$

Tableau de réponses – cocher la case correspondant à la réponse choisie pour chaque question.

Question	A	B	C	D
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				